

TECH CHALLENGE • FASE 2 • POSTECH

Classificando a qualidade de vinhos com Inteligência Artificial

Como dados de laboratório podem prever — antes da prova — se um vinho será premium.

Análise exploratória e modelagem preditiva

Avaliar vinho é caro, lento e subjetivo

Hoje a qualidade depende do paladar de especialistas. Queremos uma segunda opinião objetiva, instantânea e baseada em dados.

1

Subjetivo

A nota varia conforme a experiência e o paladar de cada avaliador.

2

Lento e caro

Cada amostra exige tempo de um profissional especializado.

3

Difícil de padronizar

Sem um critério objetivo, é difícil garantir consistência em escala.

A solução: usar 11 medições físico-químicas (acidez, álcool, sulfatos...) para prever a qualidade automaticamente.

1.018 vinhos analisados em laboratório

1.018

amostras únicas
(após limpeza)

11

características
físico-químicas

14%

são vinhos de
alta qualidade

0

dados faltantes
na base

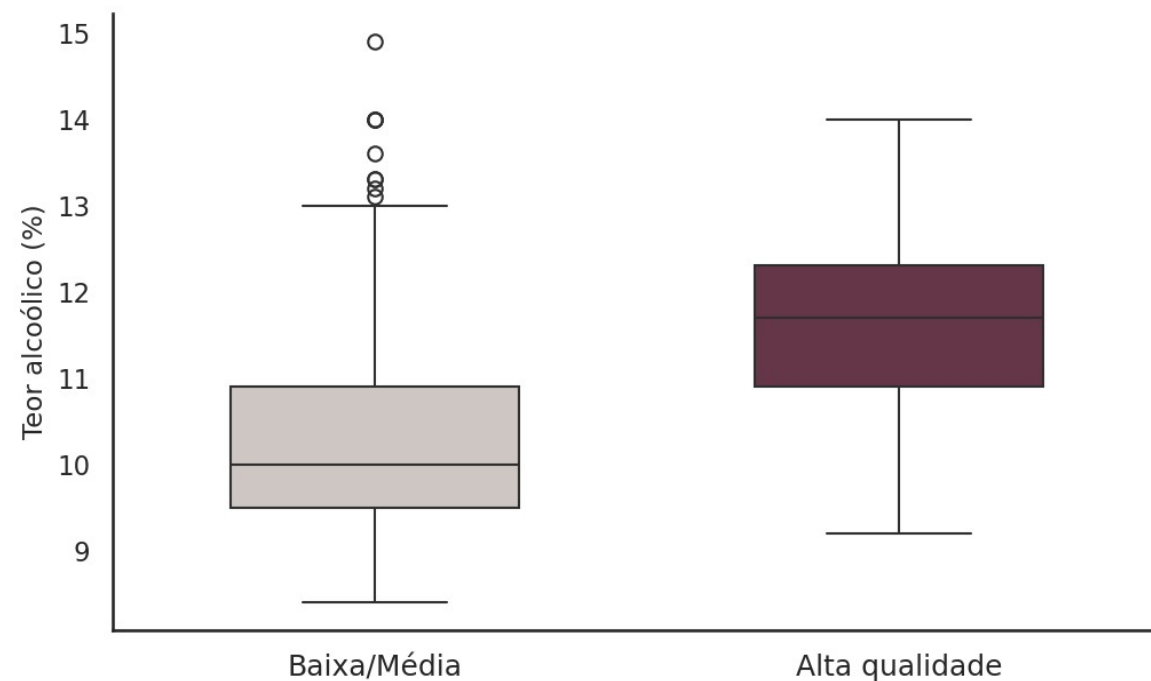
O ponto de atenção: apenas 1 em cada 7 vinhos é premium. Essa desproporção foi tratada com cuidado para o modelo não simplesmente ignorar os vinhos bons.

Vinhos melhores são mais alcoólicos

O teor alcoólico é o sinal mais forte de qualidade.

Vinhos de alta qualidade têm em média **11,6%** de álcool, contra **10,3%** dos demais.

Mais álcool costuma indicar uvas mais maduras e um vinho mais encorpado.

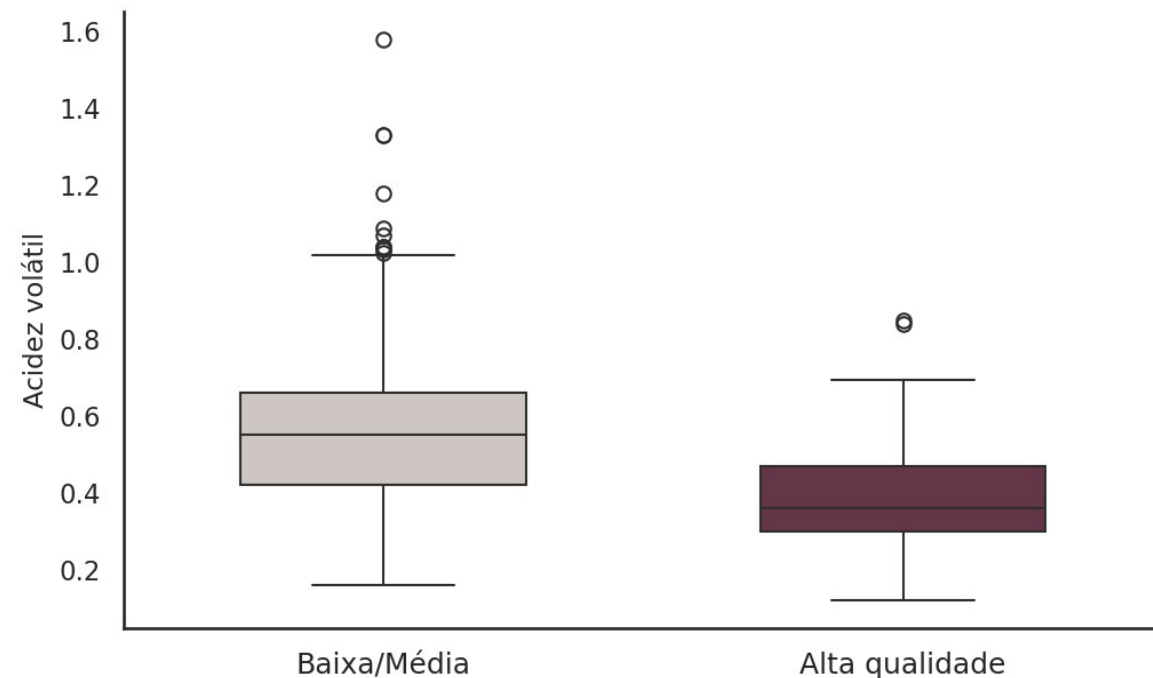


O excesso de acidez volátil derruba a nota

Acidez volátil alta = sabor avinagrado.

É o principal defeito que separa um vinho ruim de um bom. Os vinhos premium têm acidez volátil bem mais baixa e controlada.

Na prática: higiene e controle rigoroso da fermentação protegem a qualidade.



O panorama completo: o que move a qualidade



Álcool

Quanto maior, melhor



Sulfatos

Conservação e antioxidação



Ácido cítrico

Agrega frescor



Acidez volátil

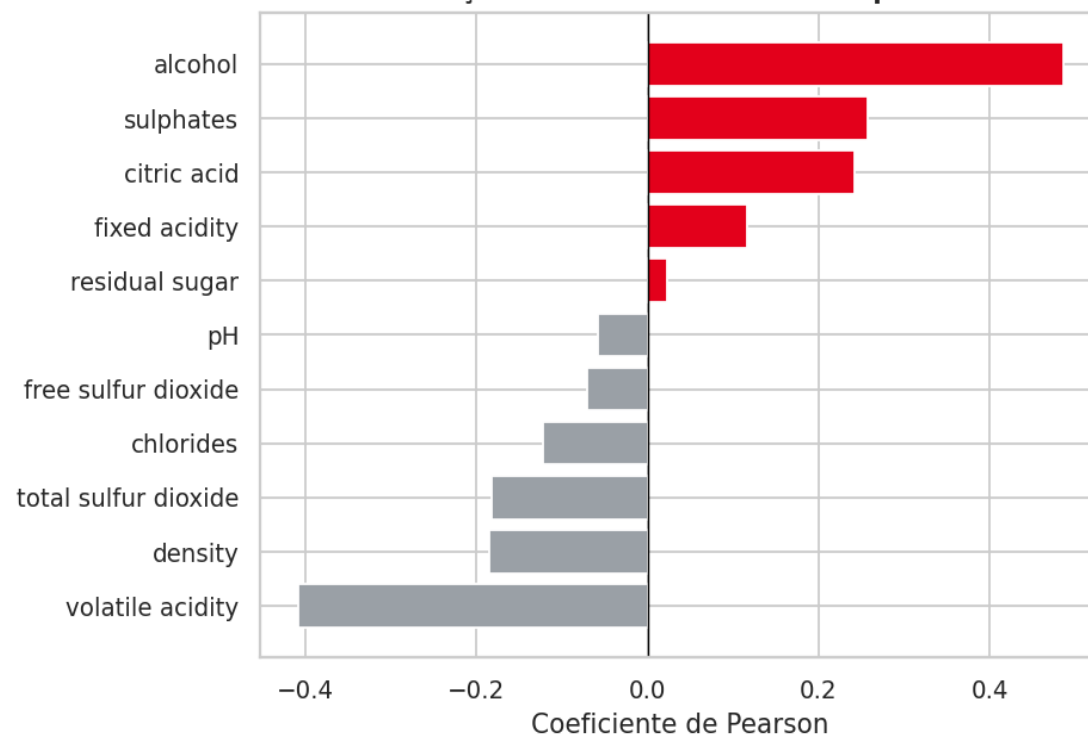
Defeito avinagrado



Densidade

Ligada a menos álcool

Correlação de cada variável com a qualidade



Construímos um modelo que acerta a qualidade

Testamos 3 algoritmos. O melhor foi o Random Forest — uma 'comissão' de centenas de árvores de decisão que votam.

92%

de acerto na
separação (ROC-AUC)

90%

de acurácia
geral

71%

de precisão ao
sinalizar 'premium'

Quando o modelo aponta um vinho como premium, ele acerta em ~7 de cada 10 casos — uma triagem confiável.

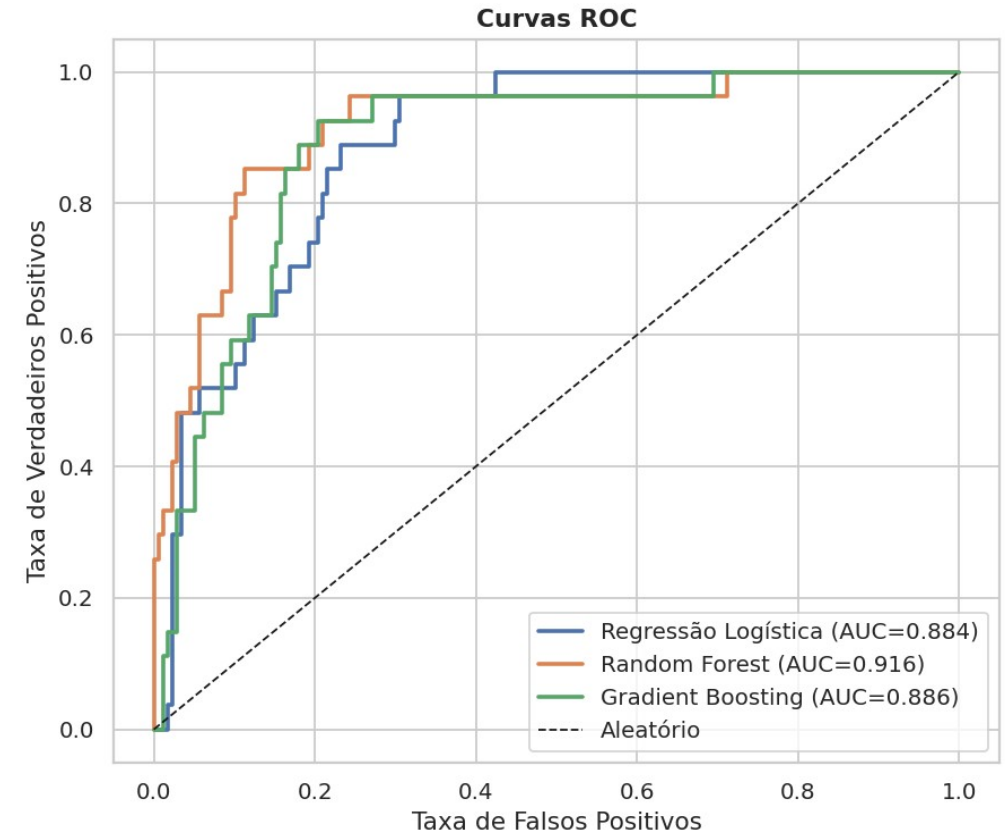
Cada modelo tem uma vocação

Random Forest — o mais confiável

Melhor desempenho geral. Quando sinaliza um vinho bom, raramente erra. Ideal para confiar nas indicações.

Regressão Logística — a mais abrangente

Encontra mais vinhos premium (74%), ao custo de alguns alarmes falsos. Ideal para não deixar passar nenhum bom.



O que isso muda na produção

1

Controlar os sulfatos

Manter na faixa ótima de conservação — foi o fator mais decisivo do modelo.

2

Vigiar a acidez volátil

Higiene e controle de fermentação para evitar o defeito avinagrado.

3

Favorecer maturação

Uvas mais maduras → mais álcool → melhor avaliação, quando o estilo permite.

4

Triar em escala

Usar o modelo como filtro automático antes da prova humana, economizando tempo de especialista.

Conclusão

Dados físico-químicos preveem qualidade com 92% de acerto

Sulfatos, acidez volátil e álcool são as alavancas da qualidade. O modelo transforma a avaliação de vinhos em um processo objetivo, rápido e escalável — apoiando o enólogo, sem substituí-lo.